



Nama	
NPM	
Kelas	
No. Urut	

UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL T.A. 2025/2026

MATA KULIAH : PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK AGILE
PRODI : INFORMATIKA
HARI, TANGGAL : JUMAT, 19 DESEMBER 2025
WAKTU : TAKE HOME
SIFAT UJIAN : OPEN BOOK
DOSEN PENGUJI : Prof. Dr. Andi Wahyu Rahardjo Emanuel, BSEE., MSEE.

CPMK yang diujikan:

CPMK 2: Mahasiswa mampu merancang dan menerapkan proses pengembangan perangkat lunak menggunakan kerangka kerja Agile seperti Scrum dan Kanban.

Petunjuk Umum:

1. Ini merupakan tugas individual (bukan tugas kelompok).
2. Dilarang menggunakan perangkat *Generative AI* seperti ChatGPT, Deepseek, Gemini, dll untuk mengerjakan soal ini secara sepenuhnya.

Studi Kasus: Proyek Aplikasi "CampusHub"

Anda adalah seorang konsultan Agile yang baru bergabung dengan tim pengembangan untuk membuat fitur baru pada aplikasi internal kampus bernama "CampusHub". Fitur yang akan dikembangkan adalah Sistem Peminjaman Ruangan Kelas dan Laboratorium secara *online*.

Berikut adalah beberapa kebutuhan fungsional awal (*Epic*) dari fitur ini:

1. **Manajemen Pengguna:** Pengguna (Mahasiswa/Dosen) dapat *login* dan melihat profil.
2. **Pencarian Ruangan:** Pengguna dapat mencari ruangan berdasarkan jenis (Kelas/Lab), kapasitas, dan ketersediaan waktu.
3. **Proses Peminjaman:** Pengguna dapat mengajukan peminjaman dengan mengisi formulir (tanggal, jam mulai, jam selesai, keperluan).
4. **Notifikasi dan Persetujuan:** Dosen/Admin mendapatkan notifikasi pengajuan dan dapat menyetujui atau menolak.
5. **Histori Peminjaman:** Pengguna dapat melihat daftar histori peminjaman mereka.

Bagian 1: Perancangan Kerangka Kerja Scrum (40%)

Asumsikan tim Anda memutuskan untuk menggunakan *Scrum* dengan durasi Sprint selama 2 minggu. Tim Anda terdiri dari 5 pengembang (3 *Backend*, 2 *Frontend*).

1. **Product Backlog dan Estimasi:**
 - Buatlah minimal 8 *User Stories* (US) dari kebutuhan fungsional di atas (minimal 2 US dari setiap *Epic*). Tuliskan dalam format standar 'Sebagai seorang [peran user], saya ingin [tujuan], sehingga [benefit].'
 - Lakukan estimasi untuk kedelapan *User Stories* tersebut menggunakan skala *Story Points* (gunakan angka Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13). Berikan justifikasi singkat (1-2 kalimat) mengapa Anda memberikan nilai *Story Point* tersebut.
2. **Perencanaan Sprint 1:**
 - Asumsikan tim Anda memiliki *Velocity* rata-rata 15 *Story Points* dan *Sprint* 1 akan dimulai dengan *Velocity* tersebut.

- Tentukan *Sprint Goal* yang jelas dan terfokus untuk *Sprint 1*.
- Pilih *User Stories* yang akan dimasukkan ke dalam *Sprint Backlog 1* (pastikan total *Story Points* tidak melebihi *Velocity* tim).

Bagi minimal 3 US yang terpilih di *Sprint Backlog* menjadi *Tasks* (tugas teknis, contoh: *Desain API endpoint untuk X*, dengan estimasi waktu pengerjaan dalam jam (total jam per *Sprint* tidak boleh melebihi kapasitas tim).

Bagian 2: Perancangan Kerangka Kerja Kanban (35%)

Kini, asumsikan tim Anda beralih menggunakan *Kanban* untuk tim *maintenance* yang tugasnya adalah merespons *bug* mendesak dan permintaan perubahan kecil.

3. Perancangan Papan Kanban:

- Rancang Papan Kanban (*Kanban Board*) yang sesuai untuk tim *maintenance* ini. Tetapkan minimal 5 kolom (tahapan kerja) yang mencerminkan alur kerja mulai dari penerimaan tugas hingga selesai.
- Tetapkan *Work In Progress (WIP) Limit* yang logis untuk setiap kolom (kecuali kolom "*To Do*" dan "*Done*"). Berikan justifikasi mengapa Anda memilih limit tersebut.
- Gambarkan diagram sederhana dari papan Kanban yang Anda usulkan.

4. Metrik Flow:

- Jelaskan bagaimana konsep *Lead Time* dan *Throughput* diukur dalam konteks Kanban tim *maintenance* ini.
- Jika *Lead Time* tim saat ini adalah 4 hari dan *Throughput* adalah 3 tugas per minggu, jelaskan langkah spesifik (1-2 langkah) yang dapat dilakukan tim untuk mengurangi *Lead Time* dan meningkatkan *Throughput* secara simultan.

Bagian 3: Komparasi dan Justifikasi Pilihan (25%)

Berdasarkan keseluruhan kebutuhan proyek "CampusHub" (termasuk pengembangan fitur baru di Bagian 1 dan *maintenance* di Bagian 2), Anda harus memilih kerangka kerja *Agile* yang paling tepat.

5. Perbandingan Kunci:

Buat tabel perbandingan yang berisi minimal 3 perbedaan utama antara *Scrum* dan *Kanban* dari sudut pandang:

- Time-boxing* (Iterasi)
- Peran (*Roles*)
- Fokus Utama (Prioritas)

Aspek	Scrum	Kanban
Time-boxing (Iterasi)	...	...
Peran (Roles)	...	...
Fokus Utama (Prioritas)	...	...

6. Justifikasi Pilihan Akhir:

- Pilih salah satu kerangka kerja (*Scrum* atau *Kanban*) sebagai yang paling optimal untuk Proyek Pengembangan Fitur Baru (inti) aplikasi CampusHub.
- Berikan justifikasi yang kuat dengan menghubungkan sifat proyek (membuat fitur baru, kompleksitas tinggi) dengan elemen-elemen kerangka kerja yang Anda pilih (misalnya, peran *Product Owner*, event *Retrospektif/Review*, atau *WIP Limit*).

Jawaban dibuat dalam format dokumen (docx/pdf/odt) dan dikumpulkan via situs kuliah paling lambat pada hari jumat, 19 Desember 2025 pukul 13.00 WIB.

Selamat mengerjakan dan Tuhan Memberkati.